



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

гр. Белица 2780, Обл. Благоевград, ул. “Димо Хаджидимов”17, Тел: 0983605220 e-mail info-105002@edu.mon.bg

Утвърдил:.....

Фанка Къшева
/директор/

КОНТРОЛНА РАБОТА

по

„Операционни системи (ИУЧ - РПП)“ XI^б клас

Първи срок на учебната 2025/2026 година

Вариант I

Ученик:.....№.....

1. Кое е основно свойство на монолитната архитектура на операционна система?

- а) Основните услуги са разделени в отделни процеси извън ядрото
- б) Всички основни услуги са реализирани в един голям блок в ядрото
- в) Ядрото съдържа само най-важните функции, а останалото е в потребителско пространство.
- г) Драйверите работят задължително в отделни виртуални машини

4т.

2. Кой е основният недостатък на монолитните ядра?

- а) Сложно е да се добавя нов хардуер, тъй като няма драйвери.
- б) Една грешка може да срина цялата система и поддръжката е трудна
- в) Не могат да работят с повече от един процесор.
- г) Не позволяват комуникация между модулите

4т.

3. Кое твърдение за хибридната архитектура е вярно?

- а) Премахва нуждата от ядро
- б) Съчетава бързината на монолитния модел със стабилността на микроядрения подход.
- в) Използва само модулите на микроядрото без разширения.
- г) Прилага се единствено в учебни операционни системи.

4т.

4.Колко състояния включва класическият модел за жизнения цикъл на процес?

- а) 3
- б) 5
- в) 6
- г) 8

4т.

5.В кое състояние се намира процес, който очаква завършване на операция с вход/изход?

- а) Готов (Ready)
- б) Работи (Running)
- в) Чака (Waiting)
- г) Нов (New)

4т.

6.Коя структура съхранява контекста на процеса при превключване?

- а) Stack Pointer
- б) Translation Lookaside Buffer
- в) Process Control Block (PCB)
- г) Interrupt Descriptor Table

4т.

7.Какво означава съкращението FCFS при алгоритмите за планиране?

- а) First Come First Served
- б) Fast Computer First System
- в) First Control First Service
- г) Fast Central File Scheduling

4т.

8.Как работи Round Robin алгоритъмът?

- а) Всеки процес получава фиксиран квант време и после отива в края на опашката
- б) Най-краткият процес се изпълнява пръв и до край.
- в) Процесите с най-висок приоритет се изпълняват първи.
- г) Процесите се избират на случаен принцип

4т.

9. Кое е типичното предизвикателство при Priority Scheduling без допълнителни механизми?

- а) Процесите с нисък приоритет могат да останат без процесорно време.
- б) Процесите с висок приоритет се изпълняват прекалено бързо.
- в) Не може да обслужва повече от пет процеса.
- г) Изисква познаване на дължината на процесите предварително.

4т.

10. Кое е предимството на нишките?

- а) Гарантират, че няма да възникват грешки в програмата.
- б) Позволяват програмата да остане отзивчива и да не „замръзва“, докато изпълнява няколко задачи.
- в) Елиминират нуждата от планиране от операционната система
- г) Заместват необходимостта от процеси

4т.

11. Какво представлява race condition?

- а) Техника за ускоряване на нишки.
- б) Ситуация, при която нишките споделят ресурси чрез mutex
- в) Когато две нишки едновременно променят една и съща памет и резултатът зависи от реда на изпълнение.
- г) Алгоритъм за избягване на deadlock.

4т.

12. Коя стратегия за разпределяне на памет елиминира външната фрагментация?

- а) Непрекъснато разпределяне.
- б) Сегментиране
- в) Страничност (Paging)
- г) Компактване

4т.

13. Каква е ролята на Translation Lookaside Buffer (TLB)?

- а) Ускорява превода на виртуални адреси чрез кеширане на последните съответствия.
- б) Съхранява програми, които чакат за изпълнение.
- в) Управлява квантите време при Round Robin.
- г) Могат да бъдат статични

4т.

14. Кога възниква събитие Page Fault?

- а) Когато процес се създава за първи път.
- б) Когато таблицата на страници е пълна.
- в) Когато заявената страница не се намира в RAM и трябва да бъде заредена от вторична памет.
- г) Когато TLB има попадение (hit).

4т.

15. Сравнете монолитната и микроядрената архитектура на операционните системи. Посочете поне по два плюса и минуса за всяка и дайте подходящи примери:

15т.

16. Опишете жизнения цикъл на процеса и ролята на Context Switch. Избройте стъпките, които ОС предприема при превключване между два процеса:

15т

[illegible]

14T

Общо точки:
Оценка:
Преподавател:
Ученик: